

Proyecto Intermodular 1º ASIR-FUHAR

Sumario

Objetivo.....	2
1. Análisis de necesidades de hardware.....	2
2. Componentes de un equipo informático.....	4
3. Configuración de hardware propuesta.....	5
4. Sistema de almacenamiento.....	6
5. Comparativa o mejora del hardware.....	6

Proyecto Intermodular 1º ASIR-FUHAR

Objetivo

Un cliente propietaria de una licencia de venta de tabacos y timbres va a abrir una nueva linea de negocio en su estanco en el que nos indica que quiere ofertar el alquiler de maquinas de tabaco para la venta de cajetillas de tabaco en segundo canal (bares, gasolineras) y poder gestionar tanto el alquiler de las máquinas, como el suministro de producto suministrado.

Para la parte de hardware nos indica que necesita dos equipos para el despacho en tienda o mediante llamada telefónica mediante otro equipo en administración (Recepción de pedidos y alta de usuarios) otro equipo en el almacén para la preparación de pedidos, un equipo mas en soporte técnico.

1. Análisis de necesidades de hardware

La empresa necesita 2 ordenadores por departamento distribuidos en

Departamento	Equipo
Recepción	2 Pc
Administración	1 Pc
Almacén	1 Pc
Soporte técnico	1 Pc
Aula de reuniones	1 Pc

Que tipo de equipos se necesitan

Recepción

Estos equipos seria suficiente con que fueran barebones o mini ordenadores, así conseguimos que no ocupen un sitio en nuestra recepción que moleste o estorbe al tratar con los clientes.

Administración

Este equipo también usaría del tamaño de mini pc puesto que así nos despeja la zona de trabajo mas necesaria para la documentación de empresa.

Almacén

Este equipo un Pc de tamaño torre para gestionar el mismo y con la necesidad de un scanner de mano para el tema de trazabilidad

Proyecto Intermodular 1º ASIR-FUHAR

Soporte técnico

Los PC's de este departamento no es necesario que dispongan mas de 8GB de memoria RAM.

Aula de reuniones

Este departamento instalaremos una torre como el del almacén, para hacer video conferencias o presentaciones que realizan en el negocio para el lanzamiento de nuevos productos.

Proyecto Intermodular 1º ASIR-FUHAR

2. Componentes de un equipo informático

CPU

El cerebro del equipo, interpreta y ejecuta instrucciones, realiza cálculos y procesa datos.

Incluye:

- La unidad de control (UC): Dirige y controla los datos
- La unidad aritmética/lógica (ALU): realiza operaciones matemáticas
- Los registros: memoria de trabajo inmediata

Placa base

Sirve como soporte donde se conectan todos los elementos del sistema entre si

Dispone:

- Conexiones físicas: para conectar los elementos
- Buses: los caminos por donde transcurre la información
- BIOS/UEFI: Chip con software necesario para arrancar el equipo y reconocer el hardware instalado

Memoria RAM

Memoria principal a corto plazo de una computadora. Almacena temporalmente los datos y programas. Mientras reciba energía guarda la información, si tiene un corte de energía esta memoria al ser volátil se pierde

Se clasifican:

Tamaño	DIMM
	SO_DIMM
Tecnología	DDR
	DDR3
	DDR4
	DDR5
Según su función especial	SRAM
	DRAM
	VRAM

Proyecto Intermodular 1º ASIR-FUHAR

Disco de almacenamiento

Es el hardware diseñado para guardar todos los archivos, programas y el sistema operativo de manera permanente

Puede ser:

- SSD (como un USB)
- HDD (usa discos magnéticos)

Fuente de alimentación

Convierte la corriente eléctrica de la red en corriente continua.

Da energía a cada parte del equipo, estabiliza y protege de picos de tensión o fluctuaciones.

Dispone:

- Un conector principal (24 pines)
- Un conector de alimentación procesador (4 u 8 Pines)

Esto es lo mínimo, luego depende de los dispositivos que tenga el ordenador tendrá que tener por ejemplo un conector para la gráfica (6+2 pines el más común)

Tarjetas de expansión

Son componentes que se conectan a las ranuras de la placa base (slots) para añadir nuevas funciones o mejorar las que ya tiene

Pueden ser:

- Tarjetas Gráfica (GPU)
- Tarjetas de Red (wi-fi y Ethernet)
- Tarjetas de almacenamiento
- Tarjetas de Puertos (USB/Thunderbolt)
- Tarjetas de Sonido

Proyecto Intermodular 1º ASIR-FUHAR

3. Configuración de hardware propuesta

Equipo de trabajo del almacén

Componente	Modelo	Precio	Tienda
Procesador	Procesador AMD Ryzen 5 8600G IA Integrada 4.3/5GHz Box	169,90€	PC componentes
Placa Base	Placa Base Gigabyte B650 ATX AM5 B650 EAGLE DDR5 PCIe 5.0 USB 3.2 Gen2 LAN GbE	129,95€	PC componentes
RAM	Memoria RAM Corsair Vengeance LPX DDR4 3200 PC4-25600 16GB 2x8GB CL16	254,66€	PC componentes
Almacenamiento	Kingston NV3 NVMe PCIe 4.0 SSD Interno 1TB M.2	148,74€	Amazon
Fuente	Fuente Alimentación Corsair CX750 750 W 80 Plus Bronze	64,95€	PC componentes
	Total	768,20 €	

Este equipo es ideal ya que dispone de tarjeta wi-fi que lo hace mas versátil ya que no es necesaria una toma de red cerca y seria fácil su instalación en otro lugar o incluso en un modulo con ruedas para poder desplazarlo por todo el almacén sin estar obligados a tener una toma de red cerca. Además si fuera necesario en un futuro mejorar con algún componente el equipo dispone de slots para ello.

4. Sistema de almacenamiento

Los equipos es mejor que trabajen con sistemas NVMe ya que son mas rápidos, El sistema operativo puede arrancar en apenas 8-12 segundos, se conectan directamente a la placa base lo que implica que no es necesario utilizar cables y consumen menos energía

5. Comparativa o mejora del hardware

Por ejemplo en el aula de reuniones pudiera llegar a ser necesario instalar una tarjeta de sonido en caso de tener que hacer clases Online o mantener conversaciones en aulas virtuales con una calidad de sonido mejorada.

Otra opción seria la compra de un portátil que permitiría hacer reuniones en otras ubicaciones Por ejemplo un HP EliteBook 840 G7 Core i7-10610U 512GB NVMe DC por 445,28€ en pc-portatil, con el que se cubriría perfectamente las necesidades.

Proyecto Intermodular 1º ASIR-FUHAR

Procesador:	Intel Core i7-10610U, 4 Cores x 4.90GHz turbo boost 2.0 (8 Subprocesos) 8MB Intel Smart Caché, Intel Optane, Hyper-Threading ..
Memoria RAM:	16GB DDR4
Disco Duro:	512GB SSD PCIe NVMe
Webcam:	Si
Pantalla:	14" FULL HD 1920x1080 Retroiluminado Normalizado al Español VER EJEMPLO (Internacional + Español)
Teclado:	Teclas adhesivas para convertirlo a portugués
Wi-Fi:	Intel Wi-Fi 6 AX201
Bluetooth:	Si
Módulo WWAN:	No
Tarjeta Gráfica:	Intel UHD Graphics
Puertos:	2 USB 3.1 tipo C, 2 USB 3.1, 1 HDMI y conector combinado de auriculares y micrófono
Slots de expansión:	Smart Card reader
Audio:	Bang & Olufsen
Dimensiones y Peso:	32.36cm Ancho x 21.46cm Profundidad x 1.90cm Alto y desde 1.34 KG
Batería:	15 días de garantía de prueba y aceptación
Garantía:	2 Años
Info. del fabricante:	HP EliteBook 840 G7